ההרצאה הראשונה בגאומטריה — מדריך למתחילים לפי המצגת

מה נלמד כאן ואיך להשתמש במדריך

המדריך מלווה את **Geometry 1: Projection and Epipolar Lines** של רונן בצרי, לפי כל **27 השקופיות** שבקובץ המצורף. המקור הראשי הוא המצגת עצמה. ההסברים המתמטיים, דוגמאות החישוב והתרשימים הנוספים נועדו לפרק את השלבים שהשקופיות מציגות בקיצור.

ההרצאה עונה על שתי שאלות שמתחברות זו לזו:

1. **מצלמה אחת:** אם ידוע היכן נקודה נמצאת במרחב, היכן היא תופיע בתמונה?
2. **שתי מצלמות:** אם מצאנו נקודה בתמונה הראשונה, היכן כדאי לחפש את הנקודה המתאימה בתמונה השנייה?

בחלק הראשון נגיע לנוסחת ההטלה. בחלק השני נראה מדוע החיפוש בתמונה השנייה מצטמצם לישר, ואיך מתארים זאת בנוסחה:

$$q^T E p = 0.$$

לא צריך להבין אותה עכשיו. נסביר מה הם p, q, E, מה עושה השחלוף T, ולמה התוצאה היא מספר ששווה לאפס. מקור: שקופית 1

איך לקרוא: פתח את המצגת לצד המדריך. כותרת כל פרק מציינת את השקופיות שהוא מסביר; קישורי "מקור" מפנים למצגת המקור; מספר השקופית מצוין בכל הפניה. מומלץ לקרוא בשני סבבים: שקופיות 1–17 על יצירת תמונה, ואז שקופיות 18–27 על שתי מצלמות. יסודות האלגברה משולבים לפני השימוש בהם.

מפת התאמה למצגת

שקופיות	מה רואים או לומדים	הסבר במדריך
1–3	כותרת, אשליית פרספקטיבה ומפת החטיבה	פתיחת ההרצאה
4–8	קמרה אובסקורה, חריר ועדשות	איך מצלמה יוצרת תמונה
הכנה ל־9–12	וקטור, צירים וכפל במספר	יסודות ראשונים
9–12	קרן ראייה, משולשים דומים והטלה	פרספקטיבה
13–15	אורתוגרפיה, הגדלה קבועה ומלבן מוטה	מודלי הטלה
16–17	מטריצת מצלמה וכיול פנימי	מטריצות, סיבוב וכיול
18–23	שתי תמונות, מישור אפיפולרי ואפיפולים	הגאומטריה של שני מבטים
24	מכפלה וקטורית ומכפלה משולשת	האלגברה של מישור

שקופיות	מה רואים או לומדים	הסבר במדריך
25	פיתוח המטריצה המהותית	פיתוח האילוץ בשלבים
26	ישר, דרגה, מרחבי אפס ועמימות גודל	מה המשוואה אומרת
27	שחזור תנוחה ואמידת המטריצה מהתאמות	מה אפשר לשחזר
חזרה	בדיקת הבנה ופתרונות	תרגול קצר

1. שקופיות 3–1: מהו הנושא של ההרצאה?

שקופית 1 — השער. הכותרת מחברת בין **הטלה** לבין **קווים אפיפולריים**. זהו גם המבנה של ההרצאה: קודם מבינים כיצד נוצרת תמונה בודדת; אחר כך משתמשים באותה גאומטריה לשתי תמונות. מקור: שקופית 1

שקופית 2 — Perspectivity. באיור מופיעות דמויות בתוך מסדרון שקוויו יוצרים רושם של עומק. ההקשר משפיע על הגודל שאנחנו מייחסים לדמויות. העותק שבמסגרת הכתומה מזמין להשוות את הדמויות כפי שהן מצוירות, בלי להסתמך רק על תחושת המרחק. המסר לקראת ההרצאה: **גודל בתמונה וגודל במרחב הם שני דברים שונים**. ההסבר הכמותי יגיע בנוסחת הפרספקטיבה. מקור: שקופית 2

שקופית 3 — Material covered. זוהי מפת נושאים רחבה של חטיבת הגאומטריה. היא מזכירה גם הומוגרפיה, המטריצה הבסיסית, סטריאו ושחזור מרובה תמונות. הקובץ הנוכחי מפתח את מודלי המצלמה ואת הגאומטריה האפיפולרית עד המטריצה המהותית. המדריך מתקדם עד המקום שבו המצגת הזו מסתיימת; אין צורך ללמוד כעת את כל הסעיפים שבמפת החטיבה. מקור: שקופית 3

2. שקופיות 8–4: מחדר חשוך למודל מצלמה

שקופית 4 — Camera obscura

האיור מציג אור העובר דרך פתח קטן בחדר חשוך ומגיע לקיר שממול. קרן מן החלק העליון של העצם מגיעה לחלק התחתון של הקיר, ולהפך. לכן מתקבלת תמונה הפוכה. לצורך הגאומטריה החשוב הוא שכל קרן שמגיעה לחיישן עוברת דרך אותו פתח קטן. מקור: שקופית 4

שקופית 5 — למה לא לצלם תמיד דרך חריר?

יש כאן שלושה קשיים:

- **מעט אור:** פתח קטן מעביר מעט אור, ולכן התמונה חשוכה.
- **פתח גדול מדי:** קרניים מאותה נקודת עצם יכולות להגיע למקומות שונים על החיישן, ונוצר כתם במקום נקודה חדה.
- **פתח קטן מדי:** תופעת העקיפה של אור מגבילה שוב את החדות. אין צורך ללמוד כאן פיזיקה של גלים; צריך להבין ש״קטן יותר״ אינו מבטיח ״חד יותר״.

בשש תמונות השלט משתנה קוטר הפתח. גם בקוטר הגדול וגם בזעיר ניכר טשטוש; בדוגמה שבשקופית, קוטר ביניים של 0.35 מ״מ נותן תמונה חדה יחסית. זו המחשה של הפשרה, לא כלל אוניברסלי שלפיו זה הקוטר המתאים לכל מצלמה. מקור: שקופית 5

שקופיות 6–7 — מה משנה עדשה?

בשקופית 6, התרשים העליון מראה פתח ברוחב סופי שיוצר כתם. בתרשים התחתון העדשה מכוונת קרניים מאותה נקודת עצם אל נקודה אחת על המישור. כך אפשר לאסוף אור דרך פתח גדול ועדיין לקבל מיקוד.

בשקופית 7, המרצה מציין את המחיר: צריך להתחשב במיקוד, בעיוות רדיאלי ובאברציה כרומטית. עיוות רדיאלי משנה את מיקום הנקודות בהתאם למרחקן ממרכז התמונה; אברציה כרומטית קשורה להבדלים בהתנהגות צבעים בעדשה. לצורך ההרצאה ממשיכים עם **חריר כמודל גאומטרי**, אף שמצלמות ממשיות משתמשות בעדשות. מקור: שקופית 6 מקור: שקופית 7

שקופית 8 — המישור הפיזי והמישור הווירטואלי

באיור הנר מתקבלת תמונה הפוכה בתוך הקופסה, מאחורי החריר. המרצה מצייר גם מישור **וירטואלי לפני החריר**, שבו הנר זקוף. זה אינו חיישן נוסף: זו דרך נוחה לתאר את אותן קרני ראייה.

מכאן והלאה נשתמש במישור הווירטואלי, במרחק $f > 0$ ממרכז המצלמה. כך נוסחת ההטלה מקבלת את הסימנים המופיעים במצגת. מקור: שקופית 8

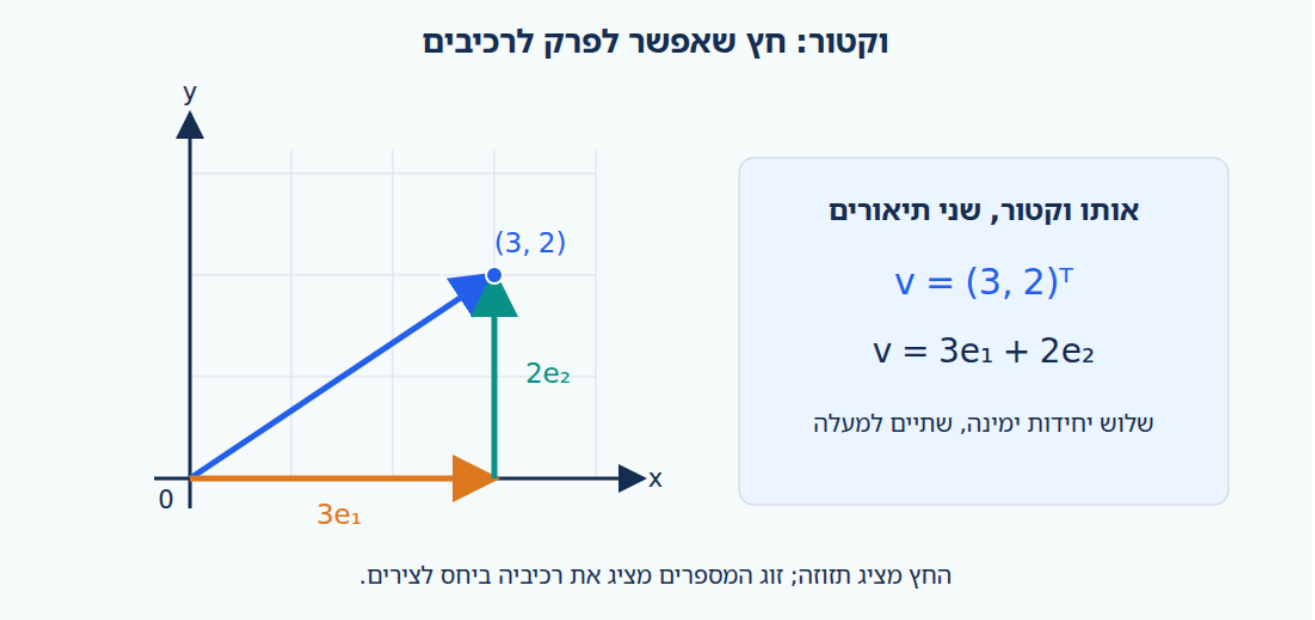
3. יסודות ראשונים באלגברה — לפני שקופיות 9–12

3.1 סקלר, וקטור ונקודה

סקלר הוא מספר יחיד, למשל 2. **וקטור** הוא רשימת רכיבים מסודרת, למשל:

$$v = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

אפשר לצייר אותו כחץ: שלוש יחידות ימינה ושתיים למעלה, ביחס לצירים שבחרנו. זו כתיבה כ**וקטור עמודה**. הסימון $(3,2)^T$ מתאר אותה עמודה; T אומר להפוך שורה לעמודה או עמודה לשורה — פעולה שנקראת **שחלוף**.



מה רואים? החץ הכחול והמסלול הכתום־ירוק מגיעים לאותו מקום. זו המשמעות של פירוק לרכיבים.

נקודה היא מקום במרחב, ווקטור תזוזה הוא הפרש בין מקומות. לאחר בחירת ראשית, אפשר לתאר נקודה בווקטור מיקום מן הראשית אליה. לכן במצגת:

$$P = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

הוא תיאור נקודה ביחס למצלמה: X, Y הם רכיבים בכיוונים הרוחביים, ו־Z הוא העומק לאורך הציר האופטי. **עומק אינו המרחק הישר לנקודה**; המרחק הישר הוא $\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$.

3.2 כפל במספר וכיוון של קרן

כפל בסקלר מכפיל כל רכיב:

$$2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

הכיוון נשמר כשהסקלר חיובי. לכן הנקודות $(1,2,3)^T$ ו־$(2,4,6)^T$ נמצאות על אותה קרן היוצאת מן הראשית, אך במרחקים שונים. זה יהיה מרכזי גם בפרספקטיבה וגם בפיתוח של E.

3.3 בסיס ומערכת צירים

שלושת חצי היחידה בכיווני הצירים הם **בסיס** לתיאור המרחב. למשל:

$$P = X \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + Y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + Z \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

זהו **צירוף לינארי**: מחברים וקטורים אחרי הכפלתם במספרים. אם מזיזים את ראשית הצירים או מסובבים את הצירים, אותה נקודה מקבלת רכיבים אחרים. נצטרך את ההבחנה הזו כאשר נעבור ממצלמה אחת לשנייה.

4. שקופיות 9–12: נוסחת הפרספקטיבה

שקופיות 9–10 — מי הם הסימנים באיור?

סימון במצגת	פירוש
O	מרכז המצלמה, הנקרא גם המרכז האופטי
$P = (X, Y, Z)^T$	נקודה במרחב, ביחס למרכז המצלמה ולציריה
π	מישור התמונה הווירטואלי
$p = (x, y)$	מיקום ההטלה על המישור
Z	הציר האופטי; גם שם רכיב העומק של הנקודה
f	המרחק מ־O למישור הווירטואלי, אורך המוקד במודל

הקרן OP פוגשת את מישור התמונה בנקודה p. באיור התלת־ממדי של שקופית 10, החצים r, r' מציגים את הרכיבים הרוחביים של הנקודה ושל הטלתה. הרעיון זהה גם אם מתבוננים רק בחתך דו־ממדי אחד. מקור: שקופית 9 מקור: שקופית 10

שקופית 11 — מדוע מחלקים בעומק?

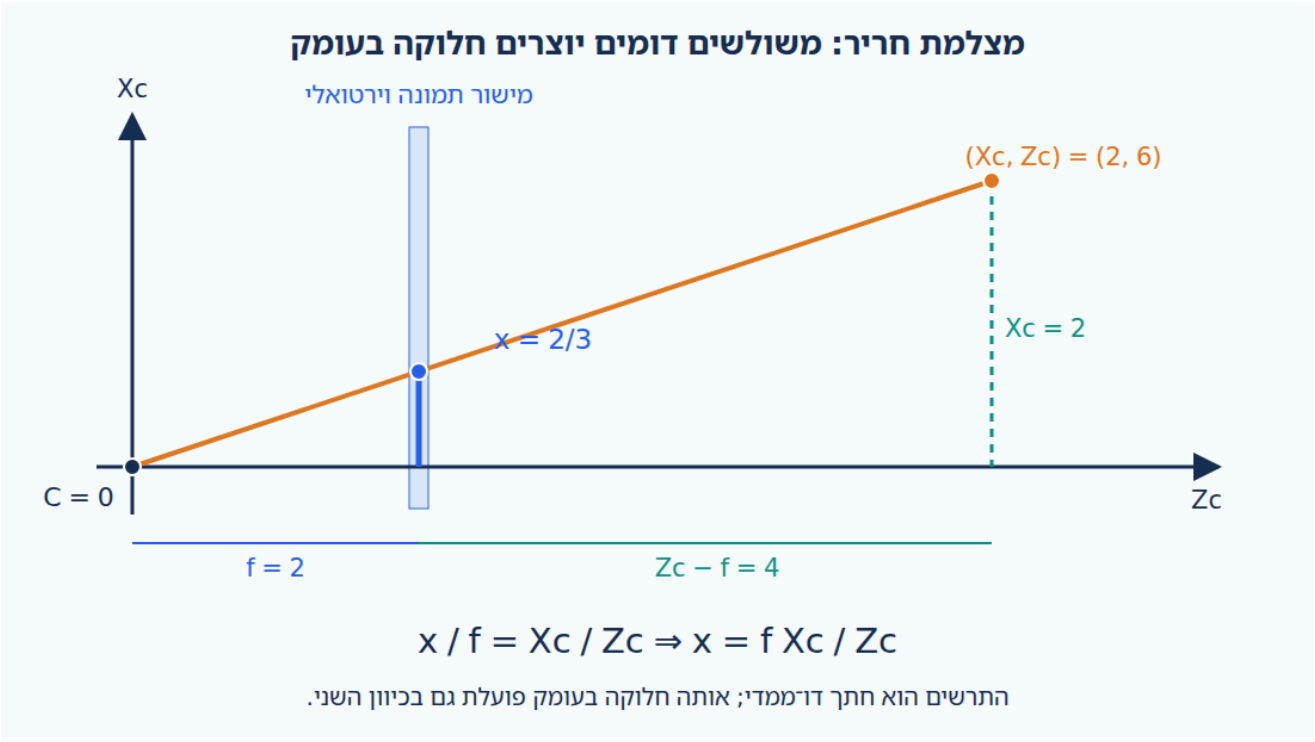
המשולש הקטן, שמגיע למישור התמונה, והמשולש הגדול, שמגיע לנקודה בעולם, הם משולשים דומים. לכן:

$$\frac{x}{X} = \frac{y}{Y} = \frac{f}{Z}.$$

הדרך הנוחה להשתמש ביחסים, גם כאשר X או Y הם אפס, היא הנוסחה המתקבלת מהם:

$$\boxed{x = \frac{fX}{Z}, \qquad y = \frac{fY}{Z}.}$$

כלומר: הרכיב הרוחבי מוכפל במוקד ומחולק בעומק. נדרש $Z \neq 0$; לנקודה לפני המצלמה במוסכמת המצגת יש עומק חיובי. מקור: שקופית 11 מקור: שקופית 12

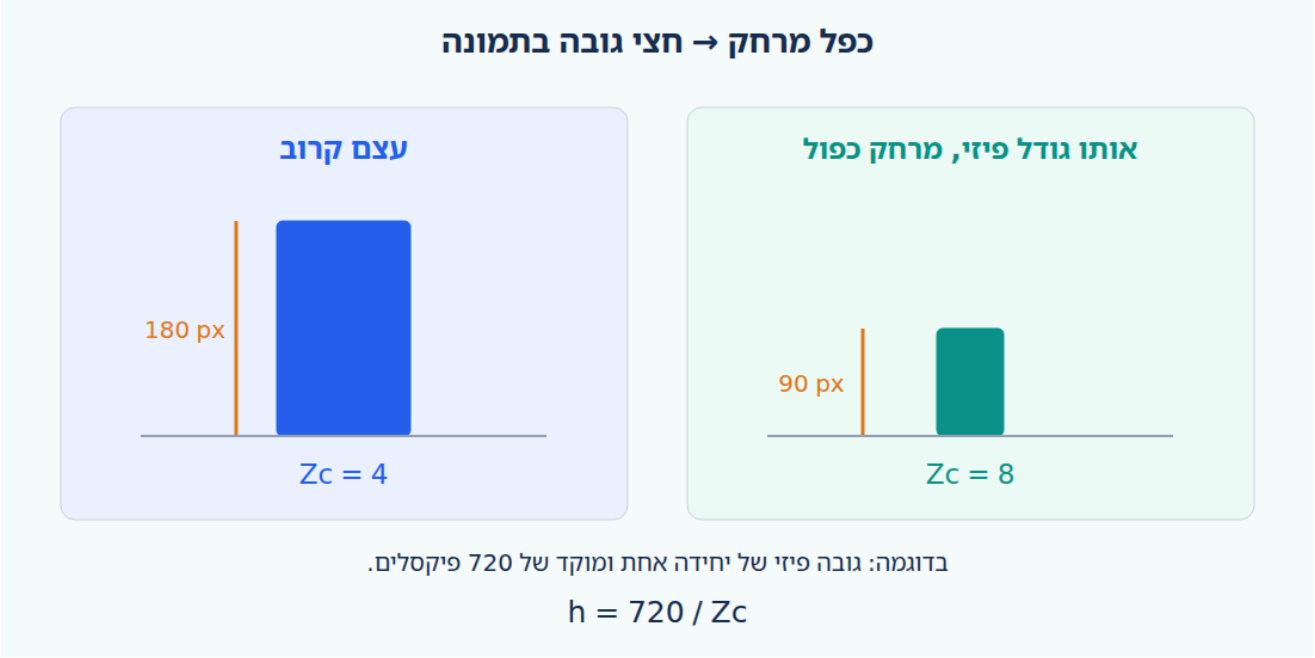


איך האיור הנוסף קשור לשקופית? כאן הכיתובים X_c, Z_c מציינים את X, Z שבמצגת. הציור מסדר את ציר העומק אופקית כדי שיהיה קל לראות את שני המשולשים. אין כאן מודל מצלמה אחר.

דוגמה מחושבת: נבחר $f = 2$ ו־$P = (2, 1, 4)^T$:

$$x = \frac{2 \cdot 2}{4} = 1, \qquad y = \frac{2 \cdot 1}{4} = 0.5.$$

אם נגדיל רק את העומק ל־8, נקבל $(x, y) = (0.5, 0.25)$. ההטלה מתקרבת למרכז התמונה. עבור עצם בעל גובה H ושני קצוות באותו עומק, גובה התמונה הוא $h = fH/Z$.



שקופית 12 — למה כותבים פתאום שלושה רכיבים לתמונה?

המרצה כותב:

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f \end{bmatrix} = \frac{f}{Z} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \frac{f}{Z} P.$$

יש לזה פירוש גאומטרי פשוט: נקודת התמונה נמצאת על המישור $Z = f$, ולכן החץ ממרכז המצלמה אליה כולל רכיב שלישי f. החצים p ו־P **מקבילים**. הרכיב השלישי אינו עומק העצם; הוא מיקום מישור התמונה. מקור: שקופית 12

מכאן מגיע רעיון **הקואורדינטות ההומוגניות**: אפשר לתאר כיוון ראייה באמצעות וקטור, ולהתייחס לכל כפולה לא־אפס שלו כאותו ייצוג פרויקטיבי. לדוגמה:

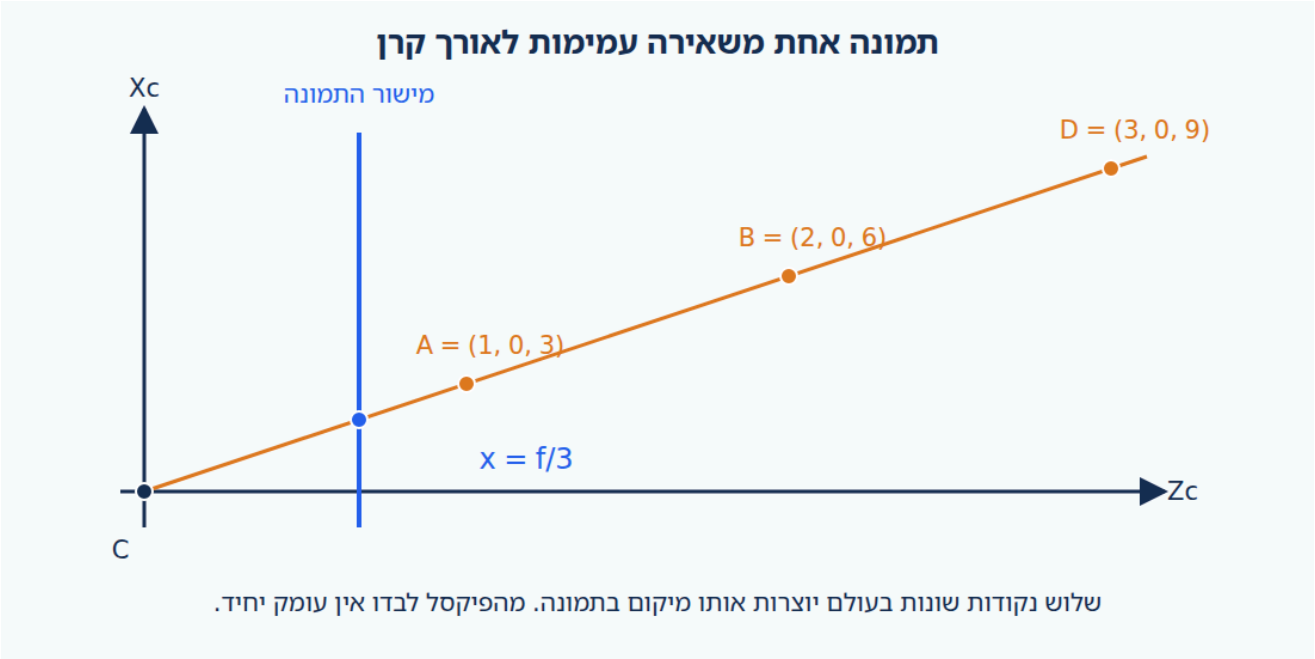
$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 2 \end{bmatrix} \propto \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

הראשון הוא $p = (x, y, f)^T$ בדוגמה; השני מתאר את אותה קרן על מישור במרחק 1. לכן רכיביו הראשונים הם **קואורדינטות מנורמלות**:

$$p_n = \frac{1}{f} p = \begin{bmatrix} x/f \\ y/f \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X/Z \\ Y/Z \\ 1 \end{bmatrix}.$$

הבחנה חשובה: $(x, y, f)^T$ ו־$(x, y, 1)^T$ אינם בדרך כלל אותה קרן. אם מחלקים את הרכיב השלישי ב־f, צריך לחלק גם את שני הראשונים. בפרט, בחירה ב־$f = 1$ מפשטת את הכתיבה, אך אינה מציבה $f = 1$ לכל מצלמה פיזית.

מה אי אפשר לדעת מתמונה בודדת?



שלוש נקודות שונות בעולם יוצרות אותו מיקום בתמונה. מהפיקסל לבדו אין עומק יחיד.

הנקודות $(1,0,3)^T$, $(2,0,6)^T$ ו־$(3,0,9)^T$ מקיימות אותו יחס X/Z. לכן לכולן אותה הטלה. התמונה נותנת כיוון ראייה, אך אינה קובעת לבדה מיקום יחיד לאורך הקרן. התרשים מתאר את ההטלות בנפרד; בסצנה ממשית עצם קרוב יכול להסתיר עצם רחוק. הקושי הזה הוא נקודת הפתיחה של שקופית 19.

5. שקופיות 13–15: מתי אפשר להשתמש במודל פשוט יותר?

שקופית 13 — Orthographic projection

בהטלה אורתוגרפית הקרניים מקבילות ומאונכות למישור התמונה. הנוסחה במצגת היא:

$$x = X, \qquad y = Y.$$

העומק אינו משתתף בחישוב. לכן הדמות המצוירת בשקופית אינה קטנה כשמרחיקים אותה. הביטוי ״מרכז מצלמה באינסוף״ מתאר את הגבול הגאומטרי שבו הקרניים נעשות מקבילות, ולא מיקום פיזי של מצלמה בחדר. מקור: שקופית 13

שקופית 14 — Scaled orthographic

כאן יש גם הגדלה קבועה:

$$x = sX, \qquad y = sY, \qquad s = \frac{f}{Z_0}.$$

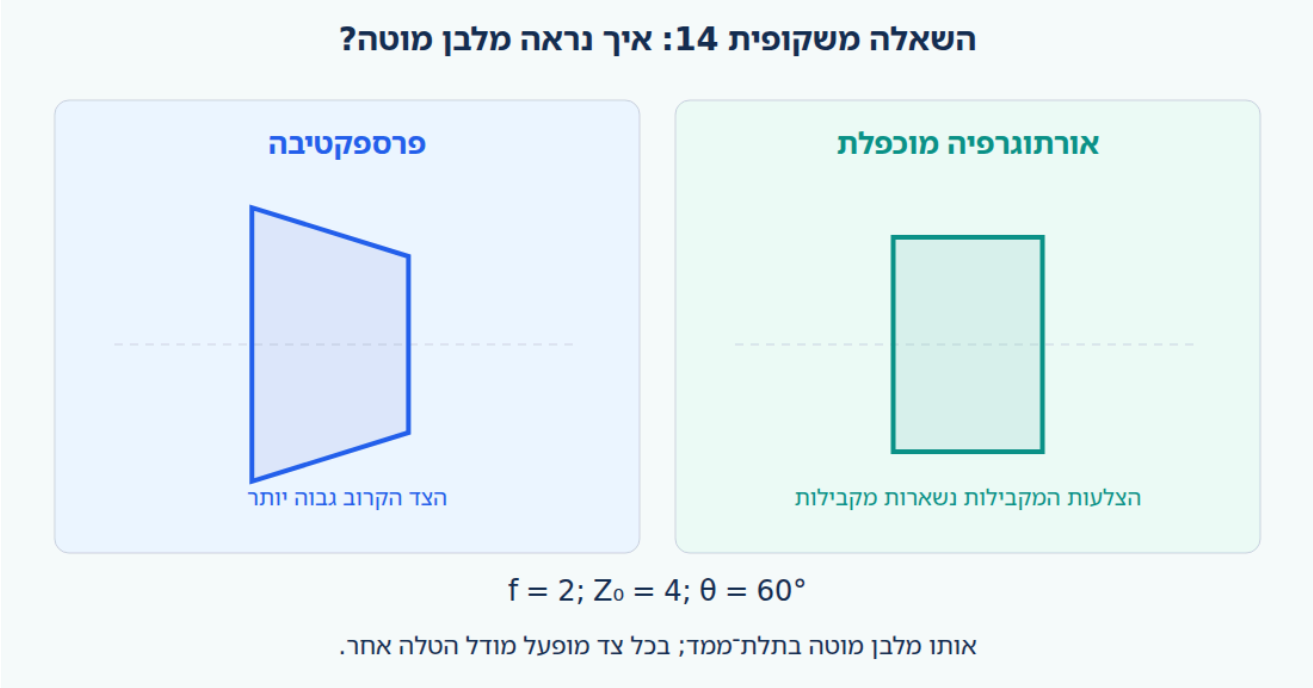
Z_0 הוא עומק ייחוס של העצם. מחליפים את עומקי הנקודות השונים באותו מספר בקירוב. אפשר לקרוא את התרשים בשני שלבים: הטלה מקבילה למישור הייחוס, ואז הטלה פרספקטיבית מהמישור הזה לתמונה. לכל הנקודות נשאר אותו גורם הגדלה s. זהו המודל המכונה גם פרספקטיבה חלשה. מקור: שקופית 14

יסוד אלגברי: אם s קבוע, כפל ב־s הוא פעולה לינארית. לעומת זאת, בפרספקטיבה המלאה גורם ההגדלה f/Z משתנה מנקודה לנקודה. לכן לא מחליפים ביניהם בלי לבדוק את הפרשי העומק.

השאלה שבשקופית 14: מה יקרה למלבן מוטה?

דמיין מלבן שעומד מול המצלמה, ואז סובב אותו כך שצדו השמאלי קרוב יותר:

- **בפרספקטיבה:** הצד הקרוב מוגדל יותר מהרחוק. בדוגמה שלהלן מתקבל טרפז.
- **באורתוגרפיה מוכפלת:** אותו גורם s חל על כל הנקודות, ולכן צלעות מקבילות נשארות מקבילות. בהטיה שבדוגמה מתקבל מלבן צר יותר; בהטיה כללית יכולה להתקבל מקבילית.



מה חושב באיור? זהו מלבן שמרכזו בעומק 4, מוקדו 2, והטייתו סביב הציר האנכי 60°. שני הציורים חושבו מאותם ארבעה קודקודים במרחב. השוני נובע ממודל ההטלה בלבד.

שקופית 15 — איזה מודל לבחור?

המרצה מציין שפרספקטיבה חשובה כשיש הפרשי עומק משמעותיים וכשרוצים שחזור תלת־ממדי מדויק. אורתוגרפיה מוכפלת עשויה להספיק כשהעצם קטן יחסית למרחקו, למשל בחלק ממשימות הזיהוי.

כלל עבודה להבנת הקירוב: השווה את **שינוי העומק בתוך העצם** למרחקו מן המצלמה. הפרש עומק של יחידה סביב $Z_0 = 100$ קטן יחסית; סביב $Z_0 = 2$ הוא משמעותי. מקור: שקופית 15

6. שקופיות 17–16: מה עושה מטריצת המצלמה?

6.1 קודם יסוד: מהי מטריצה ואיך מכפילים?

מטריצה היא טבלת מספרים. הגודל נכתב **שורות כפול עמודות**. מטריצה בגודל 2×3 מקבלת וקטור בעל שלושה רכיבים ומחזירה שניים:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 + 2 \cdot 5 \\ 0 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 0 \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

כל שורת פלט היא **מכפלה פנימית** של שורה מהטבלה בווקטור. כשמכפילים כמה מטריצות, הפעולה הימנית מתבצעת ראשונה:

$$A(Bv) = (AB)v.$$

למכפלה יש משמעות רק אם הממדים מתאימים. בדרך כלל $AB \neq BA$, כלומר סדר הפעולות משנה. לדוגמה, הזזה ואחריה סיבוב אינן בהכרח שקולות לסיבוב ואחריו הזזה.

6.2 סיבוב והזזה: הפרמטרים החיצוניים

אם הקואורדינטות של נקודה נמדדות במערכת עולם, צריך להמיר אותן למערכת המצלמה. נכתוב:

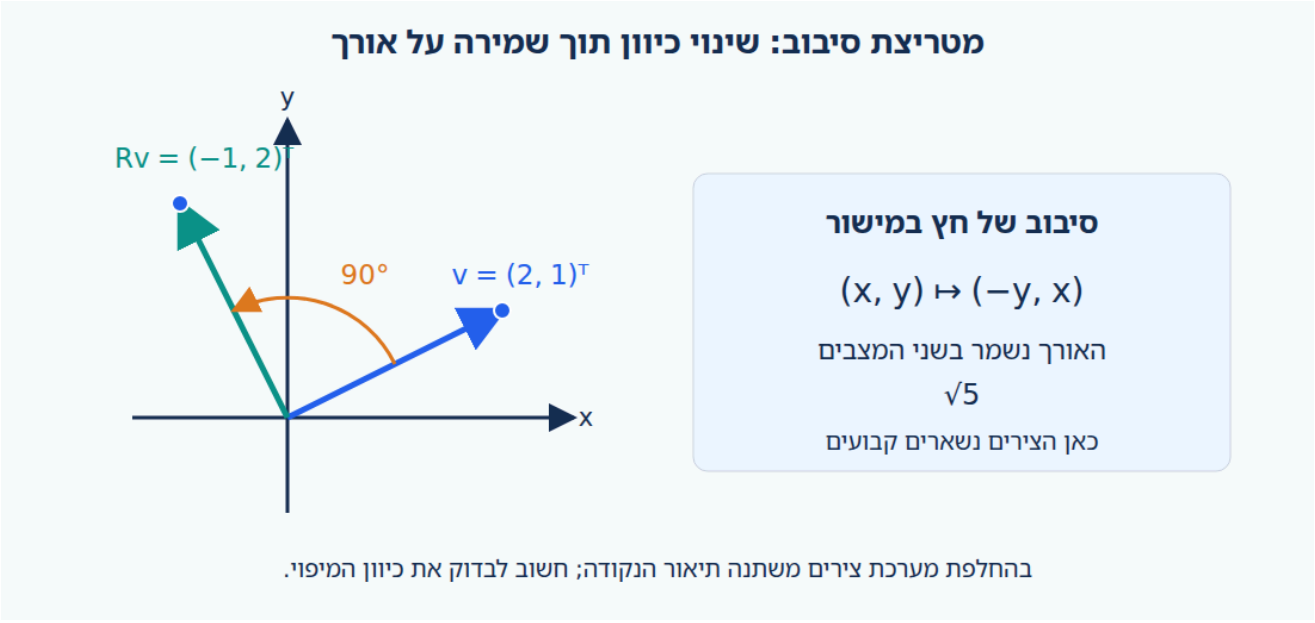
$$P_c = RP_w + t.$$

R היא מטריצת סיבוב בגודל 3×3; t הוא וקטור הזזה עם שלושה רכיבים. **הנקודה לא בהכרח זזה — החלפנו את מערכת התיאור שלה.**

כדי להבין סיבוב דרך דוגמה פשוטה, במישור אפשר לחשב:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

זו פעולת סיבוב של 90° בצירים שבהם הכיוון האנכי הוא למעלה. היא משנה כיוון ושומרת על אורך:



מטריצת היחידה I משאירה כל וקטור כפי שהוא. למטריצת סיבוב מתקיים:

$$R^T R = I, \qquad R^{-1} = R^T.$$

הסימון R^{-1} הוא הפעולה ההפוכה: חזרה בכיוון המיפוי השני. שחלוף מחליף שורות ועמודות; עבור סיבוב בלבד הוא נותן את ההפוכה. בתלת־ממד שלושת צירי הסיבוב הם חצי יחידה מאונכים — בסיס **אורתונורמלי**.

אם מרכז המצלמה בעולם הוא C, אפשר להבין את ההזזה כך:

$$P_c = R(P_w - C) = RP_w - RC, \qquad t = -RC.$$

קודם מחסרים את מרכז המצלמה, ואז מבטאים את ההפרש בציריה. לכן t אינו פשוט C. זו השלמה להסבר המטריצה שבשקופית; את אותו רעיון נפגוש שוב במעבר בין שתי המצלמות.

6.3 שקופית 16 — למה הגודל הוא שלוש על ארבע?

המרצה כותב:

$$p \propto K[R \mid t]P.$$

בסימון הבלוקים, $[R \mid t]$ פירושו להצמיד את עמודת ההזזה לשלוש העמודות של R. כדי לקבל גם הזזה מכפל אחד, מוסיפים לנקודת העולם רכיב 1:

$$\widetilde{P}_w = \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad [R \mid t]\widetilde{P}_w = RP_w + t.$$

הרכיב הרביעי אינו ממד מרחבי חדש. הוא מכשיר שמאפשר לכלול את ההזזה במכפלה. נסמן כאן את מטריצת המצלמה הכוללת ב־M כדי שהאות P תמשיך לציין נקודה:

$$M = K[R \mid t], \qquad \underbrace{K}_{3\times3}\underbrace{[R \mid t]}_{3\times4}\underbrace{\widetilde{P}_w}_{4\times1} \longrightarrow \underbrace{h}_{3\times1}.$$

הסימן $\propto$ פירושו ״שווה עד כדי גורם כפל לא־אפס״. הגורם יכול להשתנות בין נקודות — בין השאר בגלל העומק. זו אינה משוואה שאפשר להסיר ממנה את $\propto$ ולהחליפו בשוויון בלי לבדוק את הנרמול. במערכת הצירים של המצלמה עצמה, $R = I, t = 0$. מקור: שקופית 16

6.4 שקופית 17 — הפרמטרים הפנימיים

$$K = \begin{bmatrix} fm_x & \gamma & x_0 \\ 0 & fm_y & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

זו מטריצה **משולשת עליונה**: כל האיברים שמתחת לאלכסון הם אפס. כל פרמטר מתאר רכיב בהמרה לקואורדינטות התמונה:

פרמטר	מה הוא עושה?
f	אורך מוקד
m_x, m_y	גורמי המרה מיחידות אורך ליחידות פיקסלים
γ	skew — צימוד בין הצירים כאשר מערכת הפיקסלים אינה מאונכת
x_0, y_0	מיקום מרכז ההטלה בתמונה; השקופית מכנה אותו image center

הערת יחידות: בשקופית כתוב pixel size ליד m_x, m_y, אבל בנוסחה הם *מכפילים* את f. כדי לקבל מוקד בפיקסלים, אלה גורמי המרה כגון פיקסלים למ״מ. אם נתון דווקא רוחב פיקסל במ״מ, צריך לקחת את ההופכי שלו. למשל 0.005 מ״מ לפיקסל פירושו 200 פיקסלים למ״מ. מקור: שקופית 17

6.5 הבחנת סימונים שמונעת בלבול בין שקופיות 12 ו־16

בשקופית 12 הווקטור $p = (x, y, f)^T$ הוא חץ גאומטרי למישור התמונה. בשקופית 16 מופיע שוב רכיב שלישי f לצד מטריצת K שבה גורמי המרה לפיקסלים. כדי לחשב באופן חד־משמעי, נבדיל בין שני ייצוגים:

- **קרן במערכת המצלמה:** $p_n = (X_c/Z_c, Y_c/Z_c, 1)^T$, או כל וקטור מקביל לה, כולל $(x, y, f)^T$ של שקופית 12.
- **מיקום פיקסל הומוגני:** $\tilde{p}_{\text{pix}} = (u, v, 1)^T$, המקיים $\tilde{p}_{\text{pix}} \propto K[R \mid t]\widetilde{P}_w$.

לכן, אם $h = M\widetilde{P}_w = (h_1, h_2, h_3)^T$, מחשבים:

$$u = \frac{h_1}{h_3}, \qquad v = \frac{h_2}{h_3}.$$

במילים: המטריצה נותנת ייצוג הומוגני; **החלוקה ברכיב האחרון עדיין נדרשת**. אין לזהות אוטומטית את u, v בפיקסלים עם x, y ביחידות אורך. זו הבהרת מוסכמות הנדרשת מן הכתיבה המקוצרת במקור. מקור: שקופית 12 מקור: שקופית 16

לדוגמה, כש־$\gamma = 0$:

$$u = fm_x \frac{X_c}{Z_c} + x_0, \qquad v = fm_y \frac{Y_c}{Z_c} + y_0.$$

אם $\gamma \neq 0$, מתווסף ל־u גם האיבר $\gamma Y_c/Z_c$.

6.6 דוגמה מלאה למטריצה שבשקופית

נבחר $P_w = (3, 1, 4)^T$, מרכז מצלמה $C = (1, 0, 0)^T$, וסיבוב $R = I$. לכן $t = (-1, 0, 0)^T$ ו־$P_c = (2, 1, 4)^T$.
נבחר גם $f = 2$, $m_x = m_y = 400$, $\gamma = 0$, ו־$(x_0, y_0) = (320, 240)$:

$$K = \begin{bmatrix} 800 & 0 & 320 \\ 0 & 800 & 240 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad M = \begin{bmatrix} 800 & 0 & 320 & -800 \\ 0 & 800 & 240 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$M \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2880 \\ 1760 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad (u, v) = (720, 440).$$

אפשר לבדוק בשלבים: $X_c/Z_c = 0.5$, $Y_c/Z_c = 0.25$, ולכן $u = 800 \cdot 0.5 + 320$, $v = 800 \cdot 0.25 + 240$.

מה עוד נאמר בשקופית 17?

עיוותים רדיאליים מטופלים בנפרד מן K הלינארית. "כיול" הוא קביעת הפרמטרים הדרושים למיפוי; בשלב הזה המצגת מציגה את הפרמטרים, בלי לפתח אלגוריתם כיול מלא. האזכור של Exif מפנה למידע שמור על הצילום: לצורך חישוב צריך עדיין לבדוק אילו נתונים קיימים ומה היחידות שלהם, ולא להציב בשדות המטריצה רק לפי דמיון בשם. מקור: שקופית 17

7. שקופיות 18–23: שתי תמונות ומישור אפיפולרי

שקופית 18 — מעבר

בעמוד ה־PDF מופיעה האות X בלבד. אין בו נוסחה או הסבר נוסף. אפשר לעבור לשקופית 19; אין צורך לחפש כאן מושג מתמטי חדש. מקור: שקופית 18

שקופית 19 — למה מתקבל ישר בתמונה השנייה?

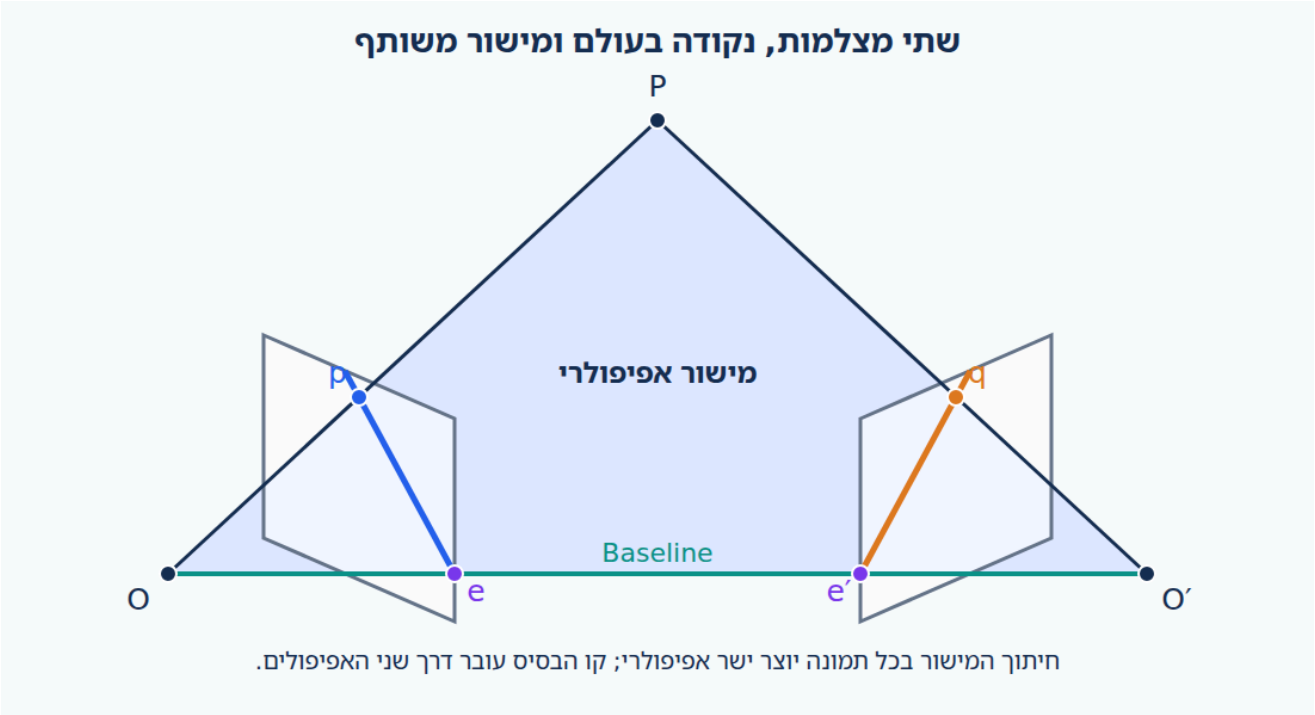
מצאנו נקודה p בתמונה הראשונה. היא יכולה להגיע מנקודות מרחב שונות על הקרן היוצאת מן המרכז הראשון. בשקופית מסומנות כמה נקודות אפשריות לאורך אותה קרן.

כעת מטילים את כולן למצלמה השנייה. המקומות האפשריים שלהן נמצאים על **ישר אפיפולרי** אחד. לכן אפשר לחפש התאמה לאורך ישר במקום בכל המישור הדו־ממדי של התמונה. עדיין לא ידוע איזו נקודה על הישר היא ההתאמה הנכונה. מקור: שקופית 19

שקופית 20 — שלושת המרכיבים שמגדירים את המישור

- O, O' — שני מרכזי המצלמות.
- **Baseline**, קו הבסיס — הישר המחבר ביניהם.
- P — נקודת העולם שרואים בשתי התמונות.

שני המרכזים והנקודה מגדירים, במקרה הרגיל, מישור אחד: **המישור האפיפולרי**. החיתוך שלו עם כל מישור תמונה הוא ישר אפיפולרי. אפשר לדמיין דף שקוף שעובר דרך שני מרכזי המצלמות והנקודה; עקבות הדף בכל תמונה הן שני הישרים. מקור: שקופית 20



חיתוך המישור בכל תמונה יוצר ישר אפיפולרי; קו הבסיס עובר דרך שני האפיפולים.

מה רואים? השטח הכחלחל הוא המישור המשותף. p, q הן שתי ההטלות של אותה נקודת עולם. הכחול והכתום מסמנים את החיתוכים במישורי התמונה. הסימנים e, e' הם האפיפולים, המוסברים מיד. התרשים סכמטי במבט אלכסוני.

שקופית 21 — מהו אפיפול?

כל המישורים האפיפולריים מכילים את אותו קו בסיס. לכן כל הישרים האפיפולריים בתמונה מסוימת עוברים דרך חיתוך קו הבסיס עם מישור התמונה. נקודת החיתוך היא **האפיפול**.

דרך שקולה לחשוב עליו: **האפיפול בתמונה אחת הוא ההטלה של מרכז המצלמה האחרת אליה**. לכל תמונה אפיפול משלה. הוא יכול להימצא מחוץ למסגרת התצלום; כאשר קו הבסיס מקביל למישור התמונה, הוא נמצא באינסוף והישרים האפיפולריים מקבילים.

המשפחה של המישורים היא "חד־ממדית" משום שאפשר לסובב מישור סביב קו הבסיס, כמו דפים סביב כריכה. מספיקה זווית אחת כדי לבחור איזה מישור במשפחה נלקח. מקור: שקופית 21

שקופית 22 — איך לקרוא את ארבע התמונות?

בשורה העליונה נראית אותה חצר משני מבטים. בשורה התחתונה נוספו קווים צבעוניים המתכנסים באזור שפת התמונה. הם ממחישים את משפחת הישרים העוברים דרך האפיפול. הסימון האדום בשורה העליונה מפנה לאזור הזה בתמונה השמאלית.

אין בשקופית כיתוב עם ערכי כיול או תנועת מצלמה, ולכן לא צריך להסיק מן התצלומים מספרים שאינם נתונים. התפקיד שלה הוא לחבר את שרטוטי המישורים לתמונות ממשיות. מקור: שקופית 22

שקופית 23 — מה רוצים לדרוש באלגברה?

הנקודות p, q, O, O' נמצאות באותו מישור. באנגלית זה נקרא **coplanar**, ובעברית: קומפלנריות או הימצאות במישור משותף.

המטרה הבאה היא לתרגם את התנאי הזה למשוואה שנוכל לבדוק על התאמות. חשוב: הווקטורים בשתי המצלמות כתובים מלכתחילה בצירים שונים; לפני שמבצעים מכפלה ביניהם חייבים להביא אותם למערכת אחת באמצעות הסיבוב R. מקור: שקופית 23

8. שקופית 24: האלגברה שמזהה מישור משותף

8.1 מכפלה פנימית — מקבלים מספר

לווקטורים u, v בתלת־ממד:

$$u^T v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

למשל, $(1,2,0)(3,-1,4)^T = 3 - 2 = 1$. אם שני וקטורים שאינם אפס מאונכים, המכפלה הפנימית שלהם היא אפס. זו הדרך האלגברית לבדוק מאונכות.

בדיקת ממדים:

$$\underbrace{u^T}_{1\times 3}\ \underbrace{v}_{3\times 1} \longrightarrow \text{scalar}.$$

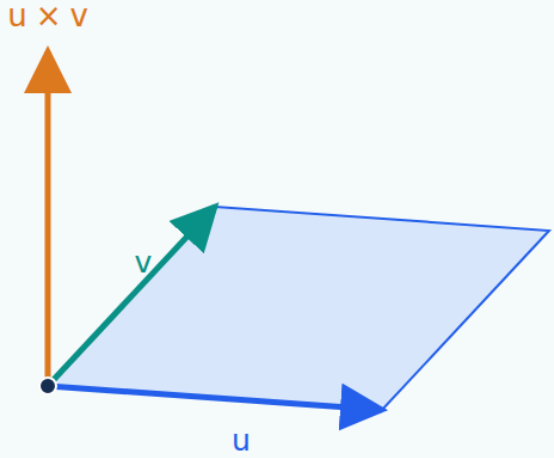
8.2 מכפלה וקטורית — מקבלים וקטור מאונך

המכפלה הווקטורית, המסומנת ב־$\times$, שונה מן המכפלה הפנימית:

$$u \times v = \begin{bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{bmatrix}.$$

תוצאתה וקטור המאונך לשני הקלטים. אם הם בלתי תלויים, הוא **נורמל למישור** שהם פורשים: חץ שמצביע החוצה מן המישור. אורכו הוא שטח המקבילית שהם מגדירים. מקור: שקופית 24

לפני שקופית 25: למצוא וקטור מאונך למישור



מכפלה וקטורית → וקטור

$u = (1, 0, 0)^T$

$v = (0, 1, 0)^T$

$u \times v = (0, 0, 1)^T$

הווקטור החדש מאונך למישור של שני הקלטים; האיור משורטט במבט אלכסוני.

$w^T(u \times v) = 0 \Leftrightarrow w, u, v$ are coplanar

הדוגמה הפשוטה ביותר היא:

$$\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

שני החצים הראשונים במישור האופקי; התוצאה פונה בכיוון השלישי. סדר הכפל קובע את הסימן:

$$v \times u = -(u \times v), \qquad u \times u = 0.$$

כיוון הנורמל נקבע לפי כלל יד ימין. אם הקלטים מקבילים, שטח המקבילית אפס והמכפלה הווקטורית היא וקטור האפס — שאין לו כיוון נורמל יחיד.

8.3 מהי המטריצה המוזרה עם אפסים באלכסון?

המרצה אורז את פעולת המכפלה ב־u כך:

$$[u]_\times = \begin{bmatrix}0 & -u_3 & u_2\\ u_3 & 0 & -u_1\\ -u_2 & u_1 & 0\end{bmatrix}, \qquad u \times v = [u]_\times v.$$

הסוגריים עם הסימן $\times$ **אינם רכיב של וקטור**: הם שם למטריצה שנבנתה מן הווקטור. אפשר לבדוק בכפל שורה־עמודה שמתקבלת בדיוק נוסחת המכפלה הווקטורית שלמעלה.

המטריצה **אנטי־סימטרית**:

$$[u]_\times^T = -[u]_\times.$$

כש־u קבוע, הפעולה על v לינארית. אין פירוש הדבר שהמכפלה של שני משתנים יחד היא פעולה לינארית במשתנה משותף; היא לינארית בכל קלט בנפרד. מקור: שקופית 24

8.4 מכפלה משולשת — איך בודקים מישור?

נחשב קודם $v \times w$, שהוא נורמל למישור של v, w. כעת נחשב מכפלה פנימית שלו עם u:

$$\boxed{u^T(v \times w) = 0.}$$

כאשר v, w בלתי תלויים, השוויון אומר ש־u מאונך לנורמל ולכן נמצא באותו מישור. באופן כללי המכפלה המשולשת היא נפח חתום; היא אפס בדיוק כאשר שלושת הווקטורים תלויים לינארית וניתן להכיל אותם במישור דרך הראשית. זה כולל גם מקרים שבהם חלקם מקבילים. מקור: שקופית 24

לדוגמה, אם $v = (1,0,0)^T$ ו־$w = (0,1,0)^T$, אז הנורמל הוא $(0,0,1)^T$. עבור $u = (2,3,0)^T$ המכפלה היא 0, ואילו עבור $u = (2,3,1)^T$ היא 1. הרכיב בכיוון השלישי הוא שמוציא את הווקטור מן המישור.

> זה החיבור המרכזי לשקופית הבאה: "שלושה כיוונים נמצאים במישור משותף" יתורגם ל"מכפלה משולשת שווה לאפס".

9. שקופית 25: פיתוח המטריצה המהותית, צעד אחר צעד

9.1 מי הם P, Q, p, q?

כאן חשוב להיצמד לסימוני המרצה:

סימון	משמעות בשקופית 25
P	קואורדינטות נקודת העולם במערכת המצלמה הראשונה
Q	קואורדינטות **אותה נקודה** במערכת השנייה
p	וקטור קרן התמונה הראשונה, בנוסח $(x_1, y_1, f)^T$
q	וקטור קרן התמונה השנייה, בנוסח $(x_2, y_2, f)^T$
R, t	המעבר מן המערכת הראשונה לשנייה: $Q = RP + t$

הנחת השקופית היא כיול פשוט וידוע: $K = \mathrm{diag}(f, f, 1)$. הסימון diag אומר לשים את שלושת המספרים באלכסון ואפס בכל מקום אחר. לכן אפשר לבנות את וקטורי הקרן בעזרת f הידוע. אין להציב כאן פיקסלים גולמיים ממצלמה בעלת כיול כללי כאילו היו כבר קרניים מכוילות. מקור: שקופית 25

הבהרת עומקים: בשקופית נכתב Z בשתי נוסחאות ההטלה. לצורך הפיתוח המפורט נסמן את העומק במצלמה הראשונה ב־Z ובשנייה ב־Z'. בדרך כלל הם אינם שווים:

$$p = \frac{f}{Z}P, \qquad q = \frac{f}{Z'}Q, \qquad Q = RP + t.$$

9.2 שלב א — מבטאים את הנקודה במערכת השנייה

$$Q = RP + t.$$

RP הוא הווקטור הראשון לאחר התאמת כיווני הצירים; t מוסיף את שינוי הראשית. כל האיברים במשוואה מבוטאים כעת בצירי המצלמה השנייה. בפרט, t הוא מיקום המרכז הראשון במערכת השנייה.

9.3 שלב ב — מכפילים וקטורית ב־t

$$t \times Q = t \times (RP + t) = t \times (RP) + t \times t = t \times (RP).$$

השתמשנו בשתי תכונות: המכפלה מתפזרת על חיבור, ווקטור כפול עצמו וקטורית נותן אפס.

9.4 שלב ג — מכפלה פנימית עם Q

$$Q^T(t \times Q) = 0,$$

כי $t \times Q$ מאונך ל־Q. מציבים את תוצאת השלב הקודם:

$$Q^T\big(t \times (RP)\big) = 0.$$

זה תנאי המישור המשותף, בכתיב של מכפלה משולשת.

9.5 שלב ד — אורזים במטריצות

$$t \times (RP) = [t]_\times RP.$$

לכן:

$$Q^T [t]_\times RP = 0.$$

מגדירים את **המטריצה המהותית — Essential matrix**:

$$\boxed{E = [t]_\times R.}$$

זו מטריצה בגודל 3×3 שתלויה רק בתנועה היחסית בין המצלמות, ולא בנקודת העולם שבחרנו.

9.6 שלב ה — עוברים מהנקודות במרחב לקרני התמונה

נשתמש ב־$P = (Z/f)p$ וב־$Q = (Z'/f)q$:

$$0 = Q^T [t]_\times RP = \frac{ZZ'}{f^2} q^T [t]_\times Rp.$$

כאשר המוקד והעומקים אינם אפס, אפשר לחלק בגורם הכפל. מתקבל:

$$\boxed{q^T E p = 0.}$$

למה מותר להעלים את העומקים? מפני שהמשוואה שווה לאפס. מכפלה בסקלר לא־אפס אינה משנה אם הביטוי מתאפס. בשקופית המעבר מקוצר; אין הכרח שהערכים של שתי המכפלות לפני הסרת גורמי העומק יהיו זהים עבור נקודות שרירותיות — השקילות היא של **תנאי האפס**. מקור: שקופית 25

9.7 דוגמה מלאה במספרים

נבחר $f = 1$, צירים מקבילים ו־$R = I$. מרכז המצלמה השנייה נמצא יחידה אחת ימינה מן הראשונה, ולכן המיפוי למערכתה הוא עם $t = (-1, 0, 0)^T$. עבור אותה נקודה בעולם:

$$P = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \qquad Q = P + t = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

וקטורי התמונה:

$$p = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad q = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.25 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

נבנה את המטריצה:

$$E = [t]_\times R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

נפעיל אותה על p:

$$Ep = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -0.25 \end{bmatrix}.$$

ולבסוף:

$$q^T Ep = \begin{bmatrix} 0.25 & 0.25 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -0.25 \end{bmatrix} = 0.25 - 0.25 = 0.$$

זהו חישוב ממשי של התאמה העומדת באילוץ. כעת נסביר מה תוצאת Ep עצמה אומרת.

10. שקופית 26: מה המטריצה אומרת ומה היא אינה קובעת?

10.1 למה מתקבל ישר?

נקבע את p. אז Ep הוא וקטור קבוע בן שלושה מספרים; נסמן:

$$\ell' = Ep = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

הצבת $q = (x_2, y_2, f)^T$ באילוץ נותנת:

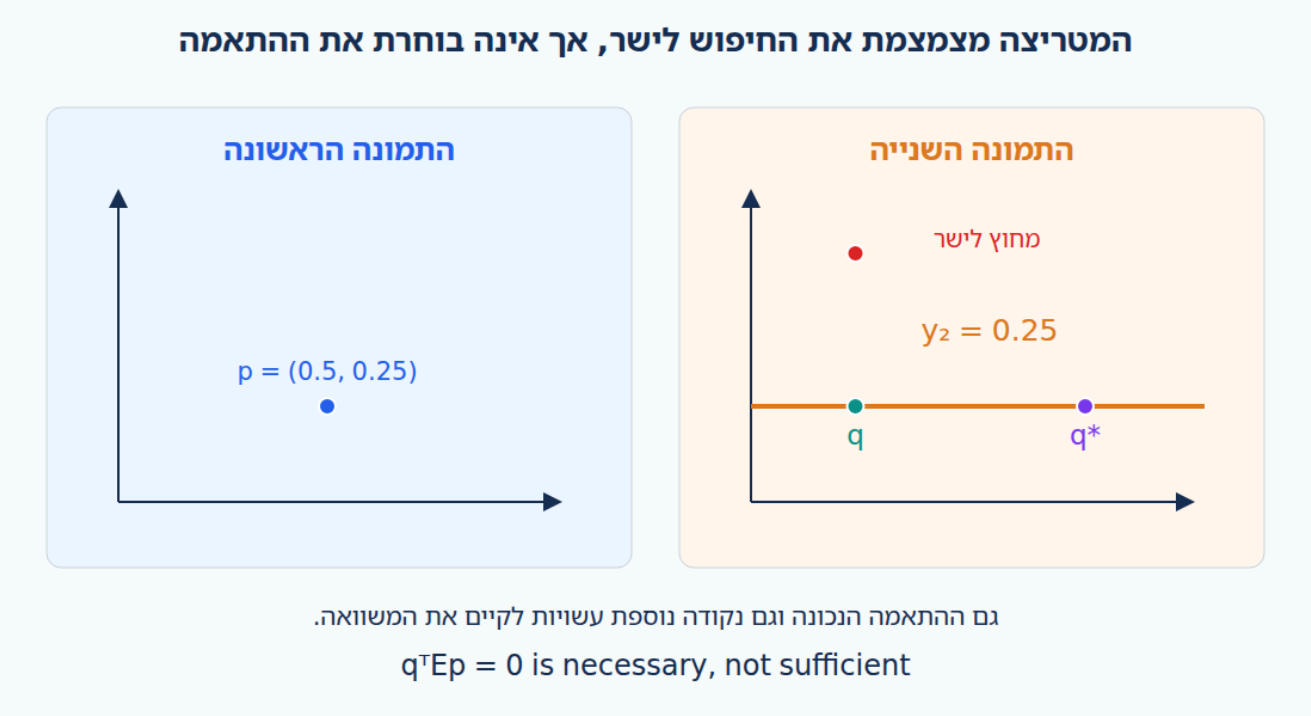
$$q^T \ell' = a x_2 + b y_2 + c f = 0.$$

זו משוואה לינארית בשני המשתנים של מישור התמונה — כלומר משוואת ישר במקרה הרגיל. אם משתמשים בקואורדינטות מנורמלות עם רכיב שלישי 1, האיבר האחרון הוא פשוט c.

בדוגמה שלנו $\ell' = (0, 1, -0.25)^T$ ו־$f = 1$, ולכן:

$$y_2 - 0.25 = 0.$$

כל ההתאמות האפשריות נמצאות בשורה $y_2 = 0.25$. בשקופית המרצה מקבע דווקא את q; אז הישר בתמונה הראשונה הוא $\ell = E^T q$. שני הכיוונים מתארים את אותו אילוץ. אם נקודת הקלט היא האפיפול עצמו, עשוי להתקבל וקטור אפס במקום ישר יחיד — מקרה מיוחד. [מקור: שקופית 26]



10.2 האם התנאי מספיק כדי לזהות התאמה?

לא. זו התשובה לשאלה שבשקופית. גם $q_* = (0.8, 0.25, 1)^T$ מקיים את אותה משוואה, מפני שרכיבו השני הוא 0.25. המשוואה לבדה אינה אומרת שזה צילום של אותה נקודה פיזית.

צריך מידע נוסף לבחירת ההתאמה, כגון מראה האזור בתמונה ובדיקות גאומטריות נוספות. זו גם הסיבה לומר **אילוץ**: הוא מצמצם אפשרויות, אך אינו פותר לבדו את כל בעיית ההתאמה. לעומת זאת, נקודה עם רכיב שני 0.6 מפרה את האילוץ בדוגמה. מקור: שקופית 26

10.3 מהי דרגה, ולמה הדרגה היא 2?

דרגת מטריצה היא מספר כיווני הפלט הבלתי תלויים שהיא יכולה לייצר. במטריצה בגודל 3×3 הדרגה יכולה להיות בין 0 ל־3.

נניח $t \neq 0$. הפעולה $v \mapsto t \times v$ תמיד מייצרת וקטור מאונך ל־t. לכן כל הפלטים נמצאים במישור דו־ממדי. בנוסף, כל רכיב של v המקביל ל־t נעלם. מכאן ש־$[t]_\times$ מדרגה 2.

R היא סיבוב הפיך, ולכן אינה מוסיפה אובדן כיוונים. לכן:

$$\operatorname{rank}(E) = \operatorname{rank}([t]_\times R) = 2.$$

הנחה חשובה: אם $t = 0$, כלומר סיבוב ללא הפרדה בין המרכזים, מתקבל $E = 0$. אז הדרגה אינה 2 והאילוץ אינו מספק מידע על התאמות. שקופית 26 עוסקת במקרה הרגיל של שתי מצלמות עם קו בסיס שאורכו אינו אפס. מקור: שקופית 26

10.4 מהו מרחב האפס, ואיפה האפיפולים נכנסים?

מרחב האפס הימני הוא אוסף הווקטורים v שעבורם $Ev = 0$. הם אינם חייבים להיות וקטור האפס: המטריצה יכולה למחוק כיוון שלם. **מרחב האפס השמאלי** כולל את הווקטורים w שעבורם $w^T E = 0$, או באופן שקול $E^T w = 0$.

בייצוגי הקרניים המכוילים שבהם השתמשנו, כיווני האפיפולים מקיימים:

$$e \propto R^T t, \qquad e' \propto t, \qquad Ee = 0, \qquad E^T e' = 0.$$

אפשר לבדוק את הראשון: $E(R^T t) = [t]_\times R R^T t = t \times t = 0$. הכיוון שמחבר בין המרכזים הוא בדיוק הכיוון המיוחד שמשותף לכל המישורים האפיפולריים. סימן הווקטור אינו משנה את הנקודה ההומוגנית. מקור: שקופית 26

10.5 למה אי אפשר לדעת את קנה המידה המוחלט?

אם נכפיל את כל הסצנה ואת מרחק המצלמות באותו מספר חיובי α, נקבל:

$$P_{\text{new}} = \alpha P, \quad t_{\text{new}} = \alpha t, \quad Q_{\text{new}} = R(\alpha P) + \alpha t = \alpha Q.$$

יחסי הרכיבים כגון X/Z אינם משתנים. לכן גם התמונות אינן משתנות. המטריצה החדשה היא $E_{\text{new}} = \alpha E$, והאילוץ עדיין מתאפס.

מכאן אפשר לשחזר את **כיוון** ההזזה, אך לא להסיק מהתמונות בלבד אם הבסיס הוא סנטימטר או מטר, ללא נתון גודל נוסף. מקור: שקופית 26

11. שקופית 27: מה אפשר לשחזר וכמה התאמות צריך?

11.1 דרגות חופש

דרגת חופש היא פרמטר עצמאי שצריך לקבוע:

- **סיבוב בתלת־ממד:** שלוש דרגות חופש. אין למנות את תשעת איברי R כעצמאיים, כי הם כפופים לתנאי סיבוב.
- **כיוון הזזה:** שתי דרגות חופש. אפשר לתאר כיוון במרחב בשתי זוויות; האורך חסר בגלל עמימות קנה המידה.

לכן התנועה היחסית הנקבעת באמצעות E כוללת חמש דרגות חופש במובן הזה. מקור: שקופית 27

11.2 למה יש ארבעה פתרונות מועמדים?

פירוק E נותן בדרך כלל שני מועמדים לסיבוב ושתי אפשרויות לסימן כיוון ההזזה — ארבעה צירופים. עצם קיום המשוואה האפיפולרית אינו בוחר ביניהם.

המרצה מציין את הבדיקה הפיזיקלית: נקודות הסצנה צריכות להיות **לפני שתי המצלמות**, כלומר בעלות עומק חיובי בשתי מערכות הצירים. במצב הרגיל וללא רעש, בוחרים את הצירוף שעומד בכך. אין בשקופית פיתוח של אלגוריתם הפירוק עצמו. מקור: שקופית 27

11.3 למה כתוב פעם 8 ופעם 5 התאמות?

כל זוג נקודות מתאים מספק משוואה אחת $q_i^T E p_i = 0$. כאשר הקואורדינטות נתונות, המשוואה **לינארית בתשעת האיברים של** E.

לדוגמה, אם $p = (a, b, 1)^T$ ו־$q = (c, d, 1)^T$, הפיתוח הוא:

$$\begin{aligned} &caE_{11} + cbE_{12} + cE_{13} \\ &+ daE_{21} + dbE_{22} + dE_{23} \\ &+ aE_{31} + bE_{32} + E_{33} = 0. \end{aligned}$$

לאיברים האלה יש מקדמים ידועים מתוך התמונות. בגלל כפל עד כדי סקלר, הגישה הלינארית דורשת לפחות שמונה התאמות עצמאיות, במצב שאינו מנוון.

עם זאת, מטריצה מהותית אינה מטריצה שרירותית עם תשעה מספרים: המבנה $E = [t]_\times R$ מטיל אילוצים נוספים. שיטה לא־לינארית יכולה להשתמש במבנה הזה ולהתחיל מחמש התאמות במצב כללי. מקור: שקופית 27

גישה שמוזכרת במצגת	מספר התאמות	מה צריך להבין בשלב ההכנה
פתרון לינארי	לפחות 8	בונים משוואות לינאריות באיברי המטריצה
פתרון לא־לינארי מינימלי	5	משתמשים גם באילוצים המיוחדים של מטריצה מהותית

״מינימלי״ אינו מבטיח פתרון יחיד או הצלחה בכל סידור נקודות. בהכנה להרצאה די להבין את ההבדל; לא נדרש כאן לממש אלגוריתם חמש נקודות או ללמוד את כל שיטות הסטריאו.

12. תרגול קצר לפי שלבי ההרצאה

שאלות

1. **שקופית 12:** עבור $f = 2$, $P = (4, 2, 8)^T$, מהם x, y, מהו $p = (x, y, f)^T$ ומהו הייצוג המנורמל p_n?
2. **שקופית 14:** למה מלבן מוטה יכול להפוך לטרפז בפרספקטיבה, בעוד שבהטלה אורתוגרפית מוכפלת צלעות מקבילות נשארות מקבילות?
3. **שקופית 16:** מדוע מוסיפים 1 לנקודת העולם לפני כפל ב־$[R \mid t]$?
4. **שקופית 24:** חשב $(1, 0, 0)^T \times (0, 1, 0)^T$. האם $(2, 3, 0)^T$ נמצא במישור של שני הווקטורים?
5. **שקופית 25:** מהו השלב שמאפשר לעבור ממשוואה עם P, Q למשוואה עם p, q, אף שהעומקים אינם ידועים?
6. **שקופית 26:** אם $Ep = (0, 1, -0.25)^T$ ו־$f = 1$, האם $q = (0.9, 0.25, 1)^T$ עומד באילוץ? האם זו הוכחה שהוא ההתאמה הנכונה?
7. **שקופית 27:** האם E לבדה יכולה לקבוע שהמצלמות מרוחקות זו מזו בדיוק מטר? מדוע?

פתרונות

1. $x = 1$, $y = 0.5$. לכן $p = (1, 0.5, 2)^T$ ו־$p_n = (0.5, 0.25, 1)^T$. שים לב שהחלוקה ב־f חלה על כל הרכיבים.

2. בפרספקטיבה הצד הקרוב והרחוק מוכפלים בגורמים שונים בגלל עומקים שונים. באורתוגרפיה מוכפלת כל הנקודות משתמשות באותו s, ולכן זו פעולה לינארית שמשמרת מקבילות.

3. העמודה האחרונה מוכפלת ב־1, וכך מתקבל האיבר t בנוסף ל־RP_w. בלי הרכיב הנוסף, כפל ב־R לבדו אינו מתאר הזזה.

4. המכפלה היא $(0, 0, 1)^T$. המכפלה הפנימית שלה עם $(2, 3, 0)^T$ היא אפס, ולכן הווקטור נמצא במישור המשותף.

5. וקטור התמונה מקביל לווקטור המרחבי. בהצבה מתקבל גורם כפל לא־אפס ZZ'/f^2; מכיוון שהמשוואה שווה לאפס, אפשר לחלק בו.

6. כן: $0.25 - 0.25 = 0$. לא: יש נקודות רבות על אותו ישר, והאילוץ הוא תנאי הכרחי בלבד.

7. לא. הגדלת הסצנה והבסיס באותו יחס משאירה את אותן תמונות. צריך מידע נוסף כדי לקבוע יחידת אורך מוחלטת.

מה כדאי להיות מסוגל להסביר לפני ההרצאה

נסה לומר במילים את שני הקשרים הבאים:

$$x = \frac{fX}{Z}, \qquad y = \frac{fY}{Z}$$

מתארים כיצד נקודה במרחב מוקרנת לתמונה אחת. לאחר מעבר לשתי מצלמות:

$$Q = RP + t \quad \Longrightarrow \quad E = [t]_\times R, \qquad q^T E p = 0$$

מתארים את המישור המשותף לשתי קרני הראייה ולקו הבסיס. E מאפשרת לקבל ישר של התאמות אפשריות. אם המעבר הזה מובן, יש לך את רצף הרעיונות המרכזי של המצגת; אם לא, כדאי לחזור לדוגמה המספרית שבפרק 9.

מקור, תוספות ומגבלות

מקור ראשי: רונן בצרי, Geometry 1: Projection and Epipolar Lines — המצגת המלאה, 27 עמודים. מספור השקופיות במדריך הוא מספור עמודי ה־PDF. הטקסט והעמודים נבדקו, כולל האיורים והנוסחאות; קישורי המקור ליד ההסברים מפנים לעמודים המקוריים.

הדוגמאות המספריות, הסברי היסוד והאיורים הצבעוניים הם תוספות לימודיות. ההבחנות בין קרן לבין פיקסל, בין עומקי שתי המצלמות ובין יחידות פיקסל לגורמי המרה נכתבו במפורש כדי לפרש את הסימון המקוצר בשקופיות. אין כאן תמלול של הסבר בעל־פה או שחזור של אנימציה שלא נשמרה ב־PDF; שקופית 18 מכילה רק X ושקופית 22 מציגה תמונות ללא טקסט.

האיורים משובצים מקובצי PNG בתיקיית **איורים למבוא לגאומטריית המצלמה** לצד המסמך. באותה תיקייה נשמרו גם קובצי SVG. בעת העתקת המסמך כדאי להעתיק גם את תיקיית האיורים.